

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Học kỳ 2024.1

Mã môn học: MI2021. Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (3,0 điểm) Một vùng dân cư có tỉ lệ người bị mắc bệnh sốt xuất huyết là 5%.

- (a) Tính xác suất để trong 20 người ngẫu nhiên được kiểm tra có ít nhất một người bị mắc bệnh sốt xuất huyết.
- (b) Biết rằng trong 20 người ngẫu nhiên được kiểm tra có ít nhất hai người bị mắc bệnh sốt xuất huyết, tính xác suất người thứ nhất bị mắc bệnh sốt xuất huyết.
- (c) Cần chọn ra ít nhất bao nhiêu người kiểm tra để xác suất trong số họ có ít nhất một người bị mắc bệnh sốt xuất huyết không nhỏ hơn 99%.

Câu 2. (2,0 điểm) Lô hàng I có 24 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm loại A, lô hàng II có 20 sản phẩm trong đó có 18 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 2 sản phẩm.

- (a) Tính xác suất để số sản phẩm loại A lấy từ lô I nhiều hơn số sản phẩm loại A lấy từ lô II.
- (b) Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 4 sản phẩm được lấy ra. Tìm kỳ vọng của X .

Câu 3. (3,0 điểm) Cân thử một số quả trứng gà trong một trại chăn nuôi ta có kết quả sau:

Trọng lượng (gam)	40	45	50	55	60	65
Số quả trứng	4	16	25	30	15	10

- (a) Xác định khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 95% cho trọng lượng trung bình của trứng gà trong trại chăn nuôi đó.
- (b) Trứng gà từ 60 gam trở lên là trứng gà cỡ lớn. Hãy xác định tỷ lệ trứng gà cỡ lớn tối đa

của trại chăn nuôi trên với độ tin cậy 95%.

Câu 4. (2,0 điểm) Với số liệu ở câu 3 và với mức ý nghĩa 1% liệu có thể khẳng định rằng trọng lượng trung bình của trứng gà trong trại chăn nuôi đó lớn hơn 50 gam hay không?

Phụ lục: Bảng các giá trị tới hạn

Giá trị tới hạn phân phối chuẩn tắc				Giá trị tới hạn phân phối Student			
α	0,1	0,05	0,025	k	0,05	0,01	0,005
z_{α}	1,282	1,645	1,96	12	1,782	2,681	3,055
α	0,01	0,005	0,001	15	1,753	2,606	2,947
z_{α}	2,326	2,576	3,090	27	1,703	2,473	2,771

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ SỐ 2

KHOA TOÁN – TIN

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Học kỳ 2024.1

Mã môn học: MI2021. Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (3,0 điểm) Một vùng dân cư có tỉ lệ người bị mắc bệnh sốt virus là 6%.

(a) Tính xác suất để trong 15 người ngẫu nhiên được kiểm tra có ít nhất một người bị mắc bệnh sốt virus.

(b) Biết rằng trong 15 người ngẫu nhiên được kiểm tra có ít nhất hai người bị mắc bệnh sốt virus, tính xác suất người thứ nhất bị mắc bệnh sốt virus.

(c) Cần chọn ra ít nhất bao nhiêu người kiểm tra để xác suất trong số họ có ít nhất một người bị mắc bệnh sốt virus không nhỏ hơn 98%.

Câu 2. (2,0 điểm) Lô hàng I có 20 sản phẩm trong đó có 18 sản phẩm loại A, lô hàng II có 24 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 2 sản phẩm.

(a) Tính xác suất để số sản phẩm loại A lấy từ lô I ít hơn số sản phẩm loại A lấy từ lô II.

(b) Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 4 sản phẩm được lấy ra. Tìm kỳ vọng của X .

Câu 4. (3,0 điểm) Cân thử một số quả trứng vịt trong một trại chăn nuôi ta có kết quả sau:

Trọng lượng (gam)	60	65	70	75	80	85
Số quả trứng	4	16	25	30	15	10

(a) Xác định khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 95% cho trọng lượng trung bình của trứng vịt trong trại chăn nuôi đó.

(b) Trứng vịt từ 80 gam trở lên là trứng vịt cỡ lớn. Hãy xác định tỷ lệ trứng vịt cỡ lớn tối thiểu của trại chăn nuôi trên với độ tin cậy 95%.

Câu 5. (2,0 điểm) Với số liệu ở câu 3 và với mức ý nghĩa 1% liệu có thể khẳng định rằng trọng lượng trung bình của trứng vịt trong trại chăn nuôi đó nhỏ hơn 75 gam hay không?

Phụ lục: Bảng các giá trị tới hạn

Giá trị tới hạn phân phối chuẩn tắc				Giá trị tới hạn phân phối Student			
α	0,1	0,05	0,025	k	0,05	0,01	0,005
z_α	1,282	1,645	1,96	12	1,782	2,681	3,055
α	0,01	0,005	0,001	15	1,753	2,606	2,947
z_α	2,326	2,576	3,090	27	1,703	2,473	2,771

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

 Mock exam

 Summary

 Quiz

Ask a question about this document

